MVP: Sistema de Apoio à Decisão

Design e Especificação com BPM

Projeto Integrado da Turma: SAD-PE – Permanência e Êxito

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
IFS Campus Aracaju – CADS | Período 2026.2

Prof. Dr. José Damião de Melo

Setembro 2026

Sumário

1. VISÃO GERAL 2
2. O SAD NESTA ATIVIDADE 2
3. A BASE DE DADOS 3
4. O PRODUTO: OS QUATRO MÓDULOS DO SAD-PE 5
5. ORGANIZAÇÃO DA TURMA 7
6. AS 7 SEMANAS DE TRABALHO 10
7. FERRAMENTAS RECOMENDADAS (OPENSOURCE) 12
8. CRONOGRAMA 12
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 12
10. DICAS PRÁTICAS 13
Stack Opensource Recomendado 14
REFERÊNCIAS 14
ANEXO – DICIONÁRIO DE DADOS RESUMIDO 14

1. VISÃO GERAL

A **turma inteira forma uma única equipe de projeto**. Juntos, os estudantes vão desenhar o **SAD-PE – Sistema de Apoio à Decisão para Permanência e Êxito**, voltado a um problema real do IFS: a **evasão e a retenção nos cursos técnicos integrados ao ensino médio** do Campus Aracaju. O **Business Process Modeling (BPM)** é a estratégia central de análise e comunicação.

O projeto funciona como numa organização real: há subgrupos que projetam os módulos do sistema, um subgrupo de **Coordenação e Controle**, **Validadores** que representam os decisores da instituição e **Especialistas** que garantem a correção técnica e pedagógica. Cada um dos 21 estudantes tem um papel, e o resultado é um produto só, construído em sete semanas (02/10 a 13/11/2026). O professor, além de orientar, atua como Especialista Pedagógico.

O foco é:

- entender como a instituição identifica e acompanha hoje os estudantes em dificuldade *(AS-IS)*;
- desenhar um processo melhorado, com o SAD integrado *(TO-BE)*;
- especificar requisitos, dados e modelos de decisão para uma futura implementação;
- prototipar as telas que os decisores vão usar;
- vivenciar a coordenação de um projeto com muitas pessoas, interfaces e validações.

Escopo: NÃO é código. É **design, análise e documentação** prontos para um desenvolvedor implementar. Consultar a base de dados (filtros, agrupamentos, SQL) faz parte da análise e é permitido.

Por que este problema? Nos integrados, as reprovações se concentram na 1ª série e nas disciplinas que dependem de **Matemática e Física**. A retenção costuma anteceder a evasão: o estudante reprova, repete a série, perde a turma de origem, e o risco de abandono cresce a cada nova retenção. Quando a equipe pedagógica percebe, muitas vezes o ano já está perdido. A pergunta que orienta o projeto é: *como um SAD pode ajudar a instituição a agir mais cedo e com mais precisão?*

2. O SAD NESTA ATIVIDADE

Esta seção retoma os conceitos vistos em aula (apresentação "SAD – Características e Representação do Conhecimento" e Clericuzi, Almeida e Costa, 2006) e mostra como cada um vira exigência de projeto.

Um problema semiestruturado

SAD são indicados para decisões **semiestruturadas ou não estruturadas**, em que julgamento humano e informação se combinam. Decidir quem precisa de apoio pedagógico e qual apoio oferecer é exatamente esse tipo de decisão: há dados objetivos (notas, frequência, retenções), mas também contexto que só a equipe pedagógica conhece. Por isso, o SAD **apoia e não substitui** o decisor.

Arquitetura DDM: onde cada componente aparece

O paradigma DDM (Diálogos, Dados e Modelos) de Sprague e Watson (1989) é a própria arquitetura de um SAD. O projeto deverá mapear seus componentes assim (cada módulo preenche a sua versão):

Componente DDM	No SAD-PE
Banco de dados	Base acadêmica dos integrados (Seção 3) e as tabelas novas que o SAD criar (alertas, intervenções, atendimentos)
Sistema gerenciador do BD	Como os dados chegam ao SAD: filtros, atualização a cada bimestre, controle de acesso
Banco de modelos	A técnica escolhida para a demanda (classificação, regras, OLAP ou multi-critério)
Sistema gerenciador de modelos	Quando o modelo roda, com quais parâmetros, e como é revisado
Interface (diálogo)	A tela do protótipo: o que o decisor vê, pergunta e decide
Usuário (decisor)	Quem decide, em que momento do processo e com qual autonomia

Papéis no desenvolvimento

Clericuzi, Almeida e Costa (2006) destacam três papéis: **decisor**, **intermediário** e **profissional de TI (projetista)**, e mostram que a participação do decisor desde o planejamento está associada a sistemas mais testados e mais bem aceitos. O projeto incorpora isso na própria estrutura da turma: os **Validadores** assumem a voz dos decisores, os **Especialistas** – três estudantes e o professor, no papel pedagógico – atuam como intermediários entre o problema e a solução técnica, e os subgrupos de módulo fazem o papel de projetistas (Seção 5).

Os quatro desafios como critérios de projeto

A literatura aponta quatro desafios recorrentes. O projeto deve responder a cada um:

1. **Decisores que não entendem os resultados** → toda recomendação vem com explicação (Fase 3).
2. **Pouca interação entre decisor e TI** → o decisor aparece nas raias do BPMN e os Validadores emitem parecer a cada semana.
3. **Treinamento insuficiente** → o TO-BE inclui como o decisor será preparado para usar o SAD.
4. **Desenvolvimento por tentativa e erro** → ciclos curtos e entregáveis semanais (abordagem adaptativa).

Dados → Informação → Conhecimento

A base traz **dados** (uma nota 4,2 no 1º bimestre). O SAD transforma isso em **informação** ("abaixo da média em Física, na 1ª série, com uma retenção anterior") e em **conhecimento acionável** ("risco alto; oferecer monitoria de Física esta semana"). Cada módulo deve mostrar essa transformação.

3. A BASE DE DADOS

A turma trabalha com uma base que simula uma exportação do sistema de registro escolar dos cursos integrados do Campus Aracaju.

Atenção: todos os registros são **sintéticos**, gerados para fins didáticos; os alunos são identificados apenas por código numérico. Ainda assim, trate a base como se fosse real: o relatório final pede uma reflexão sobre LGPD e vieses.

Tabela	Registros	Conteúdo
`cursos`	6	Eletrotécnica, Eletrônica, Edificações, Informática, Química e Alimentos
`disciplinas`	230	Grade por curso e série, com `peso_exatas` (0 a 1)
`alunos`	2.633	Perfil de ingresso (cota, município, distância, escola de origem, nota do seletivo, auxílio) e situação do vínculo
`matriculas_serie`	7.595	Um registro por aluno por ano letivo, com repetições de série
`notas`	97.600	Notas dos 4 bimestres, média, prova final, frequência e situação
`dependencias`	1.693	Disciplinas cursadas em progressão parcial

Formatos: CSV (uma tabela por arquivo), XML único e `schema_mysql.sql` para carga no MySQL. A exportação é de 25/09/2026: quem está cursando tem apenas os bimestres 1 e 2 lançados – exatamente o momento em que um alerta precoce seria útil.

Regras acadêmicas simuladas: aprovação com média anual $\geq 6{,}0$; abaixo disso, prova final com $MF = (MA + PF)/2 \geq 5{,}0$; frequência abaixo de 75% reprova. Na 1ª e na 2ª série, até 2 reprovações geram dependência e 3 ou mais retêm; na 3ª série, qualquer reprovação retém. A partir da 3ª retenção, pode haver desligamento.

O que a base já revela

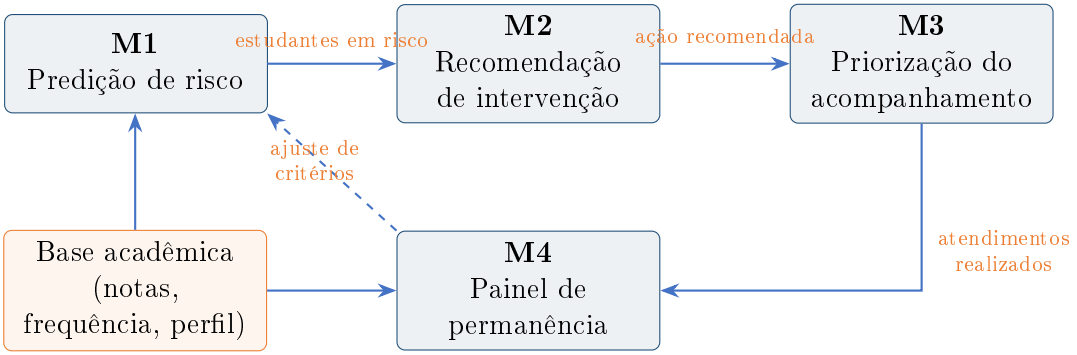
Curso	Conclusão	Evasão	Retenção geral	Retenção 1ª série
Eletrotécnica	48%	39%	33%	37%
Eletrônica	56%	35%	33%	38%
Edificações	64%	29%	26%	24%
Informática	70%	26%	23%	24%
Química	67%	29%	24%	23%
Alimentos	78%	14%	20%	16%

Coortes de ingresso 2017–2021 (trajetórias já encerradas).

Na 1ª série, estudantes com média dos dois primeiros bimestres abaixo de 6,0 em Matemática *ou* em Física ficaram retidos em **39%** dos casos, contra **12%** dos demais.

4. O PRODUTO: OS QUATRO MÓDULOS DO SAD-PE

O SAD-PE é um sistema único, formado por quatro módulos encadeados. A saída de um módulo é entrada do seguinte, e o painel retroalimenta o ciclo com a visão agregada.



M1 – Predição de Risco de Evasão e Retenção

Problema: O risco só é percebido no conselho de classe, quando já não há tempo de reagir.

Decisor: Coordenação do curso integrado.

Entrada: Notas de B1 e B2, frequência parcial, série, vez na série, retenções anteriores, dependências, perfil de ingresso.

Saída: Risco por estudante (baixo, médio, alto), atualizado a cada bimestre → entregue ao M2.

Modelo: Regressão logística ou árvore de decisão treinada nas coortes encerradas.

Explicação: Fatores que mais pesaram para *aquele* estudante.

M2 – Recomendação de Intervenção Pedagógica

Problema: A escolha da ação depende de quem atende e varia muito.

Decisor: Pedagogo(a) ou técnico(a) em assuntos educacionais.

Entrada: Estudantes sinalizados pelo M1, disciplinas críticas e seu peso de exatas, indicadores socioeconômicos, recursos disponíveis.

Saída: Intervenção recomendada com justificativa → entregue ao M3.

Modelo: Sistema de regras em tabela de decisão **DMN** (Camunda Modeler).

Explicação: Qual regra disparou e quais condições foram verificadas.

M3 – Priorização do Acompanhamento

Problema: A equipe pedagógica atende poucos estudantes por semana e não há critério claro de prioridade.

Decisor: Coordenação pedagógica do campus.

Entrada: Estudantes com intervenção recomendada (M2), critérios de prioridade, capacidade semanal da equipe.

Saída: Fila semanal de atendimento → registros de atendimento para o M4.

Modelo: Método multicritério (AHP ou TOPSIS) com pesos definidos pelos decisores.

Explicação: Pontuação por critério e simulação "e se" ao alterar os pesos.

M4 – Painel Analítico de Permanência

Problema: Não há visão consolidada de onde e por que os estudantes ficam retidos ou saem, nem do efeito das ações.

Decisor: Direção de Ensino e colegiados dos cursos.

Entrada: Série histórica da base e registros de atendimento do M3.

Saída: Taxas por curso, série e disciplina; ranking das disciplinas mais retentoras; acompanhamento das intervenções.

Modelo: Modelo dimensional (fato/dimensões) e consultas OLAP.

Explicação: Fórmula, recorte e população de cada indicador.

Contratos de interface. Como os módulos se conectam, cada passagem de dados (M1→M2, M2→M3, M3→M4) precisa de um *contrato*: quais campos, em que formato, com que frequência e quem é responsável. Os contratos são negociados entre os subgrupos e controlados pela Coordenação.

5. ORGANIZAÇÃO DA TURMA

Estrutura do projeto



Coordenação e Controle (3 estudantes)

Garante que as partes se encaixem e que o projeto entregue no prazo. Não projeta módulos: planeja, integra e controla.

- **Gerente do projeto:** conduz as reuniões de sincronização, negocia prazos e resolve impasses entre subgrupos.
- **Controlador de cronograma e qualidade:** mantém o quadro de tarefas (kanban), confere cada entrega com o checklist de qualidade e acompanha os pareceres dos validadores.
- **Gestor de configuração e editor-chefe:** define padrões de nomes e versões, mantém o repositório, controla mudanças nos contratos de interface e no modelo de dados, e consolida o Documento de Design e a apresentação final.

Subgrupos de módulo (13 estudantes)

Cada subgrupo projeta um módulo com os papéis já conhecidos: **Analista de Processos** (BPMN do seu trecho), **Analista de Dados** (dados de entrada e saída), **Especialista em Algoritmo** (modelo e explicação) e **UX/Prototipista** (tela do decisor). O M1 tem quatro integrantes, porque concentra a modelagem mais pesada; nos demais, um estudante acumula dois papéis.

Guildas. Pessoas com o mesmo papel em subgrupos diferentes formam uma guilda de quatro integrantes, um por módulo. A **Guilda de Processos** integra os trechos num único macroprocesso AS-IS e TO-BE; a **Guilda de Dados** produz um único diagrama ER; a **Guilda de UX** garante que as telas tenham a mesma linguagem visual. As guildas se reúnem pelo menos uma vez por semana.

Validadores (2 estudantes)

Representam os decisores reais. Cada validador "adota" dois módulos e fala em nome dos seus decisores:

- **Validador A – lado da gestão:** coordenação do curso integrado (M1) e Direção de Ensino (M4).
- **Validador B – lado do atendimento:** pedagogia (M2) e coordenação pedagógica (M3).

Na Semana 2, descrevem cada decisor (persona: rotina, dores, o que precisa decidir) e definem **critérios de aceitação** por módulo. Nas sessões de validação, emitem **parecer** – *aprovado*, *aprovado*

com ressalvas ou *devolvido*, sempre justificado. Na Semana 6, aplicam um **teste de uso** do protótipo. Validadores avaliam se o produto serve ao decisor, não se está tecnicamente correto.

Especialistas (3 estudantes + o professor)

Atuam como consultores e revisores técnicos. Cada um estuda a fundo uma área e responde por ela no projeto:

- **Especialista em dados e modelos:** estatística da base, escolha e avaliação dos modelos, explicabilidade (Akyol, 2024).
- **Especialista em BPMN/DMN:** correção da notação e consistência dos diagramas.
- **Especialista em ética e LGPD:** tratamento de dados pessoais de menores, vieses e risco de rotular estudantes.
- **Especialista pedagógico – exercido pelo professor:** regras acadêmicas, funcionamento do acompanhamento pedagógico e intervenções possíveis no IFS. Responde sobre o domínio, não sobre a solução, e anuncia quando está falando nesse papel.

Na Semana 2, cada especialista estudante entrega uma **ficha técnica** (1–2 páginas). Nas semanas seguintes, faz **revisões técnicas** e mantém horário de consultoria. A consultoria pedagógica ocorre em horário fixo da aula, agendado pela Coordenação.

Validador × Especialista. O validador pergunta "isso resolve o problema do decisor?". O especialista pergunta "isso está correto?". Um artefato só é considerado pronto quando passa pelos dois.

Distribuição da turma (21 estudantes)

Subgrupo	Nº	Papéis
Coordenação e Controle	3	Gerente; controlador de cronograma e qualidade; gestor de configuração e editor-chefe
Validadores	2	A: M1 e M4 (gestão); B: M2 e M3 (atendimento)
Especialistas	3	Dados e modelos; BPMN/DMN; ética e LGPD
M1 – Risco	4	Processos; dados; algoritmo (classificação); UX
M2 – Intervenção	3	Processos; dados; algoritmo (DMN) + UX
M3 – Priorização	3	Processos; dados; algoritmo (AHP/TOPSIS) + UX
M4 – Painel	3	Processos; dados + modelo dimensional (OLAP); UX
Total	**21**	

A alocação partiu da 1ª opção de cada estudante; Coordenação e Validação foram atribuídas a estudantes com frequência integral. Os papéis internos de cada módulo são confirmados pelo próprio subgrupo na aula de abertura. **Faltas:** nos módulos de três pessoas, uma ausência desfalca um terço do subgrupo; nesse caso, o especialista da área cobre temporariamente e a Coordenação redistribui as tarefas no quadro.

Quem faz o quê

Artefato	Módulos	Coord.	Valid.	Espec.
Plano do projeto e quadro de tarefas	C	R	C	C
Fichas técnicas e glossário	I	I	I	R
Personas e critérios de aceitação	C	I	R	C
BPMN AS-IS / TO-BE do trecho	R	I	A	C
Macroprocesso integrado	R (guilda)	A	A	C
Diagrama ER único	R (guilda)	A	I	C
Contratos de interface	R	A	I	C
Especificação de modelo e explicação	R	I	A	C
Protótipo de tela	R	I	A	C
Documento de Design e apresentação	C	R	C	C

R = responsável; A = aprova; C = consultado; I = informado.

6. AS 7 SEMANAS DE TRABALHO

Aulas às sextas-feiras, de 02/10 a 13/11/2026. Salvo indicação, as entregas vencem na **quinta-feira, 23h59, véspera da aula**; itens produzidos em aula vencem na própria sexta. Os códigos (E01, E02...) são os mesmos usados no controle do professor e no quadro da Coordenação.

Rituais de cada aula: sincronização de 15 minutos conduzida pela Coordenação (o que fiz, o que farei, o que me bloqueia); miniaula do professor; trabalho nos subgrupos com clínicas; consultoria pedagógica agendada; fechamento com atualização do quadro. Artefato devolvido volta corrigido até a aula seguinte.

Semana 1 (02/10): Abertura e fundamentos

Estudo: Clericuzi, Almeida e Costa (2006) – conceito de SAD, arquitetura DDM, papéis.
Insumo do professor: ficha técnica pedagógica e glossário.

- ✓ **E01 – Coordenação**: composição da turma: subgrupos, papéis e guildas (em aula).
- ✓ **E02 – Coordenação**: termo de abertura do projeto, 1 página (em aula).

Semana 2 (09/10): Processo atual (AS-IS)

Estudo: BPMN essencial. **Em aula:** entrevista com o especialista pedagógico, que responde como setor pedagógico ao roteiro da turma.

- ✓ **E03 – Coordenação**: plano do projeto e quadro de tarefas ativo.
- ✓ **E04 – Especialistas**: fichas técnicas e contribuições ao glossário.
- ✓ **E05 – Validadores**: personas dos decisores.
- ✓ **E06 – Validadores**: critérios de aceitação por módulo.
- ✓ **E07 – Guilda de Processos**: roteiro de perguntas para a entrevista.

Semana 3 (16/10): AS-IS integrado e Documento de Problema

Estudo: indicadores de retenção e evasão na base. **Insumo do professor:** catálogo de intervenções e critérios de prioridade (para M2 e M3).

- ✓ **E08 a E11 – M1 a M4**: BPMN AS-IS de cada trecho.
- ✓ **E12 – Guilda de Processos**: macroprocesso AS-IS integrado.
- ✓ **E13 – Coordenação**: Documento de Problema consolidado: gargalos, nível de estruturação da decisão e ao menos 3 números da base.

Semana 4 (23/10): Processo com SAD (TO-BE)

Estudo: leituras contextualizadas; requisitos e critérios de aceitação. **Em aula:** devolutiva pedagógica do Documento de Problema.

- ✓ **E14 – Especialistas**: revisão técnica do AS-IS e do Documento de Problema.
- ✓ **E15 a E18 – M1 a M4**: TO-BE do trecho, requisitos funcionais e mapa DDM do módulo.
- ✓ **E19 – Coordenação**: relatório de situação 1.

Semana 5 (30/10): Integração e modelos

Estudo: modelos de decisão (classificação, DMN, AHP/TOPSIS, OLAP). **Em aula:** sessão de validação 1.

- ✓ **E20 – Guilda de Processos**: macroprocesso TO-BE integrado.
- ✓ **E21 – Guilda de Dados**: diagrama ER único, estendendo as tabelas da base.
- ✓ **E22 – Coordenação**: contratos de interface e registro de mudanças.
- ✓ **E23 – Especialistas**: revisão técnica do TO-BE, do ER e de LGPD.
- ✓ **E24 – Validadores**: parecer da sessão de validação 1 (em aula).

Semana 6 (06/11): Explicação e protótipo

Estudo: Akyol (2024) – explicabilidade; ética e LGPD. **Em aula:** teste de uso e sessão de validação 2.

- ✓ **E25 a E28 – M1 a M4**: especificação do modelo e da explicação, e tela do decisor.
- ✓ **E29 – Guilda de UX**: protótipo navegável integrando as quatro telas.
- ✓ **E30 – Validadores**: roteiro de teste de uso.
- ✓ **E31 – Especialistas**: revisão dos modelos e das explicações.
- ✓ **E32 – Validadores**: resultado do teste de uso e parecer da validação 2 (em aula).
- ✓ **E33 – Coordenação**: relatório de situação 2.

Semana 7 (13/11): Consolidação e aceite

- ✓ **E34 – Coordenação**: Documento de Design único (20–30 páginas): visão geral, macroprocessos, módulos, ER, contratos, modelos, explicações e protótipo.
- ✓ **E35 – Turma**: apresentação final (30–40 min), em aula. Coordenação abre e fecha; cada módulo apresenta seu trecho; Validadores e Especialistas apresentam seus pareceres.
- ✓ **E36 – Validadores**: parecer final de aceite (em aula).
- ✓ **E37 – Especialistas**: nota técnica final.
- ✓ **E38 – Cada estudante**: relatório reflexivo individual (1–2 páginas), até domingo 15/11: o que aprendeu no seu papel, trade-offs e os aspectos relevantes de Clericuzi, Almeida e Costa (2006), além de LGPD.
- ✓ **E39 – Cada estudante**: avaliação por pares, até domingo 15/11.

7. FERRAMENTAS RECOMENDADAS (OPENSOURCE)

O passo a passo de cada ferramenta está no **Guia Rápido de Ferramentas BPM** (arquivo `GUIA_FERRAMENTAS_BPM_v2.md`).

Finalidade	Ferramentas
BPMN (AS-IS e TO-BE)	**draw.io** (https://app.diagrams.net) para iniciantes; **Camunda Modeler** (https://camunda.com/download/modeler/) para validação automática e **DMN** (Demanda 2); bpmn-js; LibreOffice Draw
Base e diagrama ER	**MySQL Workbench** (usa o `schema_mysql.sql`); DBeaver Community; LibreOffice Calc para consultas rápidas nos CSV
Protótipo de tela	Figma (plano gratuito); Penpot (https://penpot.app); HTML/CSS + Bootstrap
Documentação	LaTeX (Overleaf ou TeXstudio); LibreOffice Writer; Markdown + Pandoc

8. CRONOGRAMA

Semana	Data	Foco	Marco de controle
1	02/10	Abertura, fundamentos (Clericuzi, DDM), formação da turma	Turma organizada
2	09/10	AS-IS, entrevista, personas, fichas técnicas	Plano do projeto aprovado
3	16/10	AS-IS integrado, dados como evidência	Macroprocesso AS-IS + Documento de Problema
4	23/10	TO-BE, requisitos, mapa DDM	TO-BE por módulo + relatório de situação 1
5	30/10	ER único, contratos, modelos de decisão	Sessão de validação 1
6	06/11	Explicabilidade, protótipo, teste de uso	Validação 2 + relatório de situação 2
7	13/11	Documento final e apresentação	Aceite final

Datas sujeitas ao calendário acadêmico do campus.

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota combina três níveis: o produto que a turma entrega, o trabalho do seu subgrupo e a sua participação individual.

Produto do projeto (40%) – nota comum a toda a turma

Aplica-se a rubrica ao Documento de Design e à apresentação:

- **Análise do Processo (30%):** macroprocessos AS-IS e TO-BE corretos em BPMN, gargalos sustentados por dados.
- **Especificação Técnica (30%):** mapa DDM, requisitos, ER único, contratos e modelos coerentes.
- **Prototipagem (20%):** telas integradas, recomendações acompanhadas de explicação.
- **Documentação & Apresentação (20%):** documento consistente, apresentação clara, reflexão crítica.

Entregas do subgrupo (30%)

Média das notas dos entregáveis do subgrupo. Os entregáveis das guildas contam para os quatro módulos.

Subgrupo	O que se avalia
Módulos M1 a M4	Qualidade dos artefatos do módulo e das guildas, cumprimento dos contratos, devoluções corrigidas no prazo
Coordenação e Controle	Plano do projeto, quadro de tarefas atualizado, controle de mudanças, integração do documento final
Validadores	Personas, critérios de aceitação claros, pareceres justificados, teste de uso bem conduzido
Especialistas	Fichas técnicas, qualidade e pontualidade das revisões, nota técnica final

Participação individual (30%)

Componente	Peso
Presença nas 7 aulas	20%
Contribuições registradas no quadro de tarefas (cada tarefa com responsável nomeado)	20%
Avaliação por pares	30%
Relatório reflexivo individual	30%

NOTA = (Produto × 0,40) + (Subgrupo × 0,30) + (Individual × 0,30)

10. DICAS PRÁTICAS

Para Criar Bons Diagramas BPM

1. **Comece simples**: Início → 3–5 atividades → Fim.
2. **Um processo = um diagrama**: não misture AS-IS e TO-BE.
3. **Use swimlanes**: Coordenação, Professor, Pedagogia, Estudante, SAD.
4. **Nomeie bem**: atividades são verbos (“Registrar notas”, não “Notas”).
5. **Mostre decisões**: losangos com rótulos claros (“Risco alto?”).
6. **Exporte em alta resolução**: PNG 300 dpi para o relatório em PDF.

Para Especificar Algoritmos

1. **Qual técnica?** Ex.: “Regressão logística”, “Tabela DMN”, “TOPSIS”.
2. **Por quê?** Ex.: “Interpretável pelo decisor, viável com os dados disponíveis”.
3. **Entradas:** quais campos da base, em que formato e em que momento do ano.
4. **Saídas:** recomendação, score e explicação.
5. **Explicabilidade:** como o decisor entende – e contesta – a resposta?

Para Prototipar Rápido

Não precisa ser perfeito, precisa comunicar. Mínimo: wireframe (esboço no papel) + 1 tela de entrada + 1 tela de resultado com a explicação.

Stack Opensource Recomendado

```
# BPM e regras de decisao
draw.io (ou Camunda Modeler, com DMN)
# Base e Modelo de Dados
MySQL Workbench + schema_mysql.sql
# Prototipo UI
Figma (free), Penpot ou HTML/CSS/Bootstrap
# Documentacao
LaTeX (Overleaf) ou Markdown
# Versionamento
Git + GitHub/GitLab (free)
# Apresentacao
LibreOffice Impress (ou Markdown com reveal.js)
```

REFERÊNCIAS

CLERICUZI, A. Z.; ALMEIDA, A. T. de; COSTA, A. P. C. S. Aspectos relevantes dos SAD nas organizações: um estudo exploratório. **Produção**, v. 16, n. 1, p. 8–23, jan./abr. 2006.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN)**: version 2.0. Needham: OMG, 2011. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/.

SPRAGUE, R. H.; WATSON, H. J. **Decision support systems**: putting theory into practice. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989.

ANEXO – DICIONÁRIO DE DADOS RESUMIDO

alunos: `id_aluno` (ano + curso + sequencial), `id_curso`, `ano_ingresso`, `modalidade_cota`, `sexo`, `idade_ingresso`, `municipio_residencia`, `escola_origem_publica`, `distancia_campus_km`, `nota_processo_seletivo`, `recebe_auxilio_estudantil`, `serie_atual`, `total_retencoes`, `situacao_vinculo`, `ano_saida`, `motivo_saida`.

matriculas_serie: `id_matricula_serie`, `id_aluno`, `id_curso`, `ano_letivo`, `serie`, `vez_na_serie`, `qtd_reprovacoes`, `situacao_serie`.

notas: `id_nota`, `id_matricula_serie`, `id_aluno`, `ano_letivo`, `serie`, `id_disciplina`, `codigo_disciplina`, `nota_b1` a `nota_b4`, `media_anual`, `prova_final`, `media_final`, `frequencia_pct`, `situacao`.

disciplinas: `id_disciplina`, `codigo` (curso + série + sigla), `id_curso`, `serie`, `nome`, `nucleo`, `carga_horaria`, `peso_exatas`.

dependencias: `id_dependencia`, `id_aluno`, `ano_letivo`, `codigo_disciplina`, `nota_final`, `situacao`.

Nulos de propósito: bimestres 3 e 4 em 2026; `serie_atual` só para quem está cursando; `ano_saida` e `motivo_saida` só para quem saiu; `prova_final` só para média abaixo de 6,0.

Versão 4.2 — Setembro 2026 — Prof. Dr. José Damião de Melo